

LABORATORI de PIV

Pràctica de Programació 2

Berta Gòdia

Tomas Parramón

INDEX

1. Descripció global del sistema	2
1.1 Introducció	2
1.2 Extracció del descriptor de color dominant (DCD)	2
Fase 1: Transformació de l'espai de color	3
Fase 2: Ponderació perceptiva local (Peer Group Analysis)	3
Fase 3: Agrupament adaptatiu per GLA (K-means generalitzat)	4
1.3 Comparació d'Algoritmes entre el sistema	4
Algorisme 1 (Creació de la Base de Dades de Característiques)	5
Algorisme 2 (Càlcul de mètriques de similitud)	5
Algorisme 3 (Mòdul de recuperació de les imatges)	5
2. Presentació dels resultats del sistema	6
2.1 Corba Precision-Recall i F-score	6
2.2 Cost Computacional i Mida de la Base de Dades	7
2.3 Variants Explorades del Descriptor i la Distància	8
2.4 Presentació de Resultats	8
3. Anàlisi dels resultats i conclusions	10
3.1 Adequació dels Resultats a les Expectatives	10
3.2 Anàlisi de les Variants i Impacte dels Paràmetres	10
3.3 Possibles Millores per a Versions Futures	11
4. Annex	12
4.1 Algo1_DCD.m	12
4.2 Algo2_DCD.m	12
4.3 Algo3_DCD.m	13
4.4.Extraccio_DCD.m	14
4.5 Main	15
4.6 Output	18
5. Webgrafia	23

1. Descripció global del sistema

1.1 Introducció

El Sistema 1 es fonamenta en la conversió de les imatges a escala de grisos (luminància) i l'extracció d'un histograma global compost normalment per 256 elements. Aquest enfocament, tot i la seva eficiència computacional, presenta dues severes limitacions:

- Pèrdua de la informació cromàtica: L'eliminació dels canals de color redueix dràsticament la capacitat discriminativa.
- Deficiència d'espacialitat i context: Tots els píxels, siguin pertanyents a soroll, vores o grans masses de fons, sumen de manera equitativa a l'histograma sense tenir en compte l'organització de l'escena.

Per superar aquestes deficiències s'ha desenvolupat el Sistema 2, el qual modela els arxius fotogràfics a través d'un nombre molt reduït de colors representatius o dominants adaptatius a la mateixa imatge, introduint ponderacions que mimetitzen la percepció visual de l'ull humà.

Seguint la descripció de la font 1, hem desenvolupat la funció `extraer_DCD`. Això combinat amb una estructura similar a la del sistema 1, lleugerament adaptada al nou nombre de paràmetres, ens deixa les funcions `Algo1`, `Algo2_DCD` i `Algo3_DCD`.

Els **objectius** concrets de la pràctica són:

- Implementar la funció d'extracció del DCD en l'espai de color $L^*a^*b^*$ (CIELAB), amb filtratge contextual de soroll via *Peer Group Analysis* i quantificació vectorial mitjançant el *Generalized Lloyd Algorithm*.
- Adaptar els algorismes de comparació de descriptors a la nova representació basada en colors dominants, implementant la distància
- Adaptar els algorismes de comparació de descriptors a la nova representació, implementant la *Quadratic Form Distance (QFD)*.
- Avaluar quantitativament el sistema calculant la corba precision-recall, l'F-score i el cost computacional, referenciant els temps a una CPU concreta mitjançant el benchmark de la FFT de Matlab.
- Comparar el rendiment del DCD amb el sistema basat en histograma de grisos, explorant variants del descriptor.

1.2 Extracció del descriptor de color dominant (DCD)

Aquest procés té tres fases principals, la transformació de l'espai de color, la ponderació perceptiva local i l'agrupament adaptatiu iteratiu.

Un descriptor DCD queda definit com:

$$DCD = \{ (c_i, p_i) : i = 1, \dots, N \}$$

on c_i és el vector de color del centroide i en l'espai $L^*a^*b^*$, p_i és el seu percentatge de presència a la imatge i N és el nombre de colors dominants (≤ 8 segons l'estàndard). A

diferència d'un histograma de 256 bins que emmagatzema el recompte de tots els colors possibles, el DCD només emmagatzema els que realment apareixen a la imatge. La mida del descriptor resultant és molt inferior (màxim $8 \times 4 = 32$ valors en lloc de 256) i és adaptatiu a cada imatge.

Fase 1: Transformació de l'espai de color

La representació clàssica de l'espai de color, coneguda com a RGB és inadequada per a aquest tipus de descriptors de color, tal com ens deixen explicat en la font 1. És per això que abans d'extreure el descriptor de cap imatge, el primer que fa la funció `extraer_DCD` és transformar l'espai a $L^*a^*b^1$.

```
C/C++
ILAB = double(rgb2lab(I));
```

Fase 2: Ponderació perceptiva local (Peer Group Analysis)

Per tal de donar més pes als colors sòlids que pertanyen a estructures àmplies, s'aplica l'anàlisi de matrius 3×3 mitjançant convolució d'escalament de finestres. A través d'això, el sistema aïlla el soroll i les variacions brusques extraient només un veïnat de 4 elements considerats els més similars respecte del píxel de radi zero.

```
C/C++
ventanas = im2col(L_pad, [3 3], 'sliding');
diferencias = abs(ventanas - ventanas(5, :));
diferencias_ordenadas = sort(diferencias, 1);
peer_group = diferencias_ordenadas(1:4, :);
```

Després d'això es calcula la variància d'aquest `peer_group` per produir un coeficient o pes espacial `h`.

```
C/C++
v_1 = (sum((peer_group - media_pg).^2, 1) / 3)';
h = 1 ./ (1 + (v_1 / 5000));
```

Així doncs, una regió amb una gran textura projectarà una alta variància local `v1`, el que comportarà que baixi el paràmetre `h`. D'aquesta manera s'aconsegueix minimitzar l'efecte distorsionador d'aquests píxels.

¹ Tot i que al paper original del descriptor (font 1) es fa servir l'espai L^*u^*v , a través de la font 2 podem veure que són equivalents per a aquest problema, ja que tots dos són perceptiblement uniformes.

Fase 3: Agrupament adaptatiu per GLA (K-means generalitzat)

Finalment, una vegada tenim els pesos ja definits, apliquem l'**algoritme de generalitzat de Lloyd**, també conegut com a **K-means** per a seleccionar de forma no supervisada els clústers que formen la imatge. Aquest algoritme troba el clúster que té la màxima distorsió i el divideix en 2 diferents.

```
C/C++
[~, idx_max_D] = max(D);
c_target = centroides(idx_max_D, :);

c_new1 = c_target + perturbacion;
c_new2 = c_target - perturbacion;
```

L'algoritme té predefinit un màxim de 8 clusters i un mínim de distorsió. Quan s'arriba a qualsevol d'aquests dos límits deixa d'iterar el K-means. Aquests dos paràmetres també s'especifiquen a la documentació del descriptor.

Una vegada s'atura la definició de centroides el sistema retorna de forma compacta el nombre de colors o centroides, quins són i els seus percentatges així com un valor de variància que surt a les especificacions tot i que finalment no hem fet servir.

```
C/C++
DCD.num_colors = K_final;
DCD.centroides = centroides;
DCD.porcentajes = porcentajes;
DCD.varianzas = varianzas;
```

1.3 Comparació d'Algoritmes entre el sistema

En aquest apartat compararem l'esquelet del primer sistema amb les modificacions que ha patit per a adaptar-lo al descriptor de color dominant.

La taula següent resumeix les principals diferències entre els dos sistemes:

Característica	Sistema 1 (Histograma B/N)	Sistema 2 (DCD MPEG-7)
Espai de color	Escala de grisos (luminositat)	$L^*a^*b^*$ (CIELAB, perceptiu)
Descriptor	Histograma global de 256 bins	colors dominants + percentatges ($N \leq 8$)
Mida del descriptor	256 valors fixos	Màxim $8 \times 4 = 32$ valors (adaptatiu)
Ponderació espacial	Cap (tots els píxels iguals)	Peer Group Analysis (zones homogènies > textures)
Agrupament	No (bins discrets)	Generalized Lloyd Algorithm (K-means adaptatiu)
Distància	Manhattan / Chi-quad. / Bhattacharyya	Quadratic Form Distance (QFD)
Informació de color	No (luminositat únicament)	Sí (L^*, a^*, b^*)

Algorisme 1 (Creació de la Base de Dades de Característiques)

L'algorisme Algo1.m antic iterava la col·lecció fotogràfica projectant cada imatge a l'espai monocromàtic per extreure'n un histograma global fix de 256 bins. Això presenta una complexitat computacional lineal en funció del nombre de píxels, destacant per una execució gairebé instantània però provocant una extracció de dades molt fràgil.

El nou Model DCD (Algo1.m actualitzat): Aplica un submostratge previ (convertit a una escala del 50%) per contenir la despesa computacional i invoca el mòdul extraer_DCD.

La complexitat d'escriptura augmenta a causa del procés d'optimització iteratiu necessari per establir els centroides òptims. S'assumeix un cost més elevat a canvi d'obtenir un espai de característiques molt més ric i precís.

Algorisme 2 (Càlcul de mètriques de similitud)

El model anterior basat en distàncies, tenia tres formes diferents de calcular les discrepàncies de posició bin a bin. Per a fer-ho usava distàncies com la Manhattan la chi-quadrada o la Bhattacharyya. Aquestes distàncies, a causa del sistema, penalitzen de la mateixa forma confondre blanc amb negre que blau clar amb blau fosc.

El nou model implementa la distància quadràtica creuada (QFD) concepte introduït pels mateixos autors de l'article del descriptor i que proposen com a opció per a avaluar les capacitats del descriptor. Aquest mòdul introdueix dues fites clau: una matriu de decaïment de similitud (A) que acota les comparacions a un radi l·lindar T_d , i una matriu de pesos W que devalua expressament la magnitud del canal de lluminositat L^* respecte als eixos a^* i b^* , conferint al sistema una elevada robustesa davant de canvis d'il·luminació en l'escena.

L'expressió matemàtica utilitzada és:

$$D_{QFD}(A, B) = (p_a - p_b)^T \cdot W \cdot A_{sim} \cdot W \cdot (p_a - p_b)$$

on els vectors p representen els percentatges de presència de cada color.

Més enllà del cost, la coherència espacial resulta massa fràgil davant de variacions físiques en la captura (escalats, retalls o canvis de perspectiva), ja que penalitzaria falsament el mateix objecte fotografiat de més a prop en bases de dades com la usada. Prescindir d'aquesta restricció geomètrica confiant purament en la QFD i en la reavaluació de la lluminositat garanteix un sistema molt més estable i eficient, superant la robustesa teòrica que pretenien aportar les fórmules de coherència originals.

Algorisme 3 (Mòdul de recuperació de les imatges)

El Model Clàssic del Algo3.m . Sempre feia el mateix, aplicava una transformació a nivells de gris sobre la imatge query, portava a terme l'avaluació i després comparava una un usant el Algoritme 2 i retornava la llista de candidats de distància mínima.

El nou model de Algo3_DCD, primer de tot fa una avaluació online, la imatge query fa el submostreig de un 50% i fa extracció de DCD de les imatges de la base de dades. Després efectua la distància de QFD entre el descriptor i el query, i cada un dels descriptors emmagatzemats a la base de dades, fent un altre cop la mateixa llista.

2. Presentació dels resultats del sistema

2.1 Corba Precision-Recall i F-score

A la figura 1 es mostra la corba precision-recall obtinguda per al Sistema 2 (DCD) sobre el conjunt de consultes definit al fitxer `input.txt`. S'hi superposa la corba del Sistema 1 (histograma B/N) per facilitar la comparació directa.

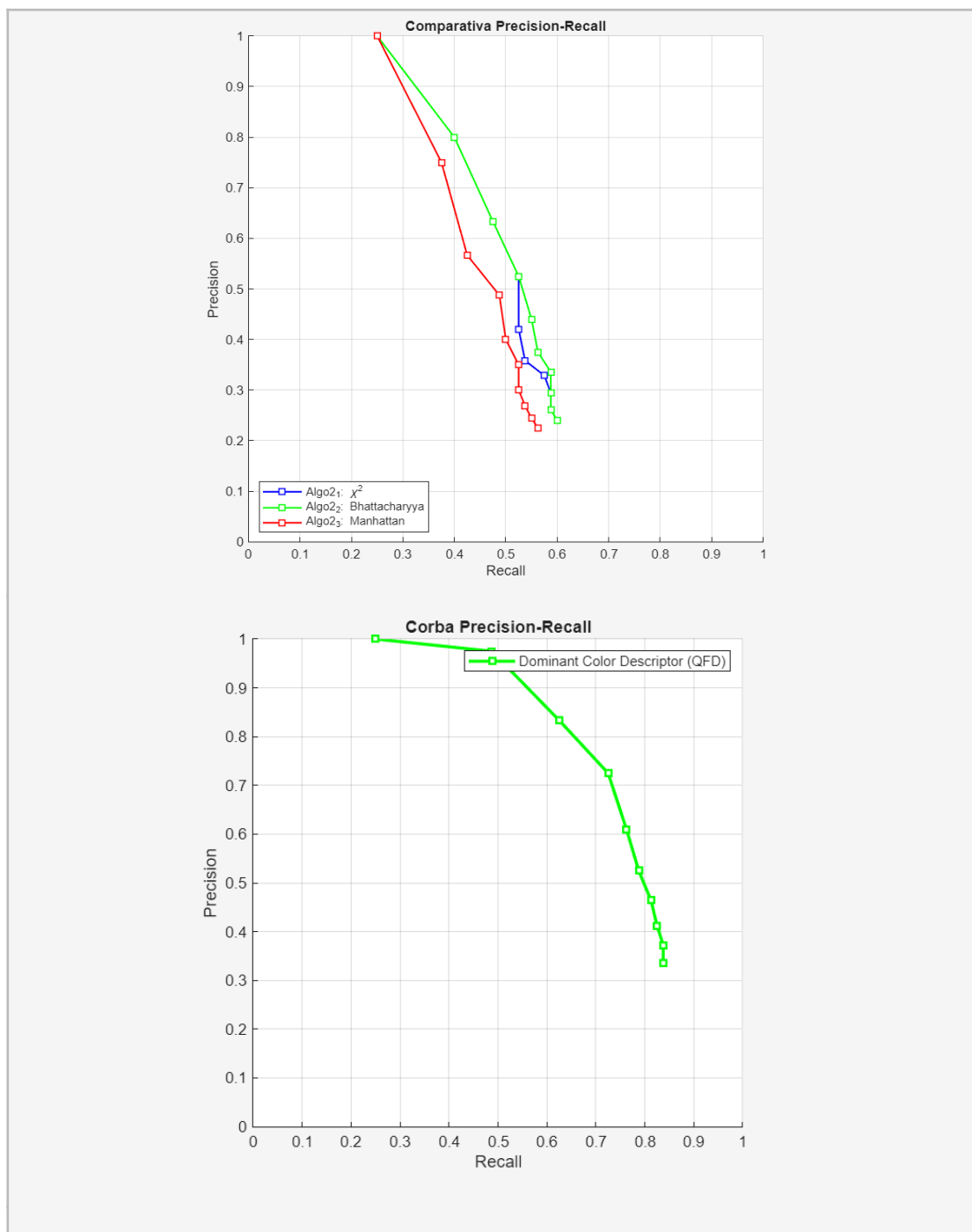


Figura 1. Corba Precision-Recall: comparativa entre el Sistema 1 (histograma B/N) i el Sistema 2 (DCD MPEG-7).

La taula 1 recull els valors numèrics de precisió per als nivells de recall estàndard (de 0 a 1 en passos de 0,1) i el valor global d'F-score:

Recall	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	F-score
Sist. 2 (DCD)	1	1	1	0.99	0.98	0.97	0.86	0.76	0.5	0	0	0.725

Taula 1. Valors de precisió per a cada nivell de recall i F-score global.

2.2 Cost Computacional i Mida de la Base de Dades

Per poder comparar els temps d'execució entre màquines, s'utilitza el benchmark de la FFT de Matlab (instrucció `bench`) com a referència normalitzadora. D'aquesta manera, el cost computacional és comparable independentment del maquinari emprat, tal com especifica la guia de la pràctica.

El temps de referència mesurat al PC de l'equip és de 0.419 s en la FFT com s'observa a la figura 2. El temps al PC del laboratori és de referència proporcionada a l'enunciat.

Computer Type	LU	FFT	ODE	Sparse	Graphics
Windows 11, Intel Core i9-12900 @ 2.4 GHz	0.2408	0.1535	0.0858	0.2090	0.1342
Windows 11, AMD Ryzen Threadripper(TM) 7950x @ 4.5 GHz	0.1761	0.1028	0.0928	0.6745	0.1303
MacBook Air, macOS 14.6.1, Apple M2 @ 3.49 GHz	0.4965	0.1895	0.1379	0.2890	0.2435
iMac, macOS 14.1.1, Intel Core i9 @ 3.6 GHz	0.3495	0.2931	0.1400	0.3075	0.2304
Windows 11, Intel Core i7-1185G7 @ 3.00 GHz	0.5953	0.3053	0.1364	0.2785	0.2403
Debian 12(R), AMD Ryzen Threadripper(TM) 3970x @ 3.70 GHz	0.1990	0.1776	0.1561	1.4089	0.1987
Windows 11, AMD Ryzen(TM) 5 Pro 6650U @ 2.9 GHz	0.5859	0.3484	0.1326	0.5523	0.2351
This machine	1.1649	0.4190	0.5374	1.5382	0.7134

Figura 2: Bench de l'ordinador de proves.

Mètrica	Sistema 1 (Histograma B/N)	Sistema 2 (DCD MPEG-7)
N. imatges base de dades	2000	2000
Mida descriptor / imatge	256 valors (1 KB aprox.)	57 valors
Mida total BD indexada	~2 MB	~0.5 MB
Temps extracció / imatge (Lab PC)	≈ 0.12 s	≈ 0.8 s
Temps extracció / imatge (norm.)	1.0x	6.7x
Temps cerca / query (Lab PC)	≈ 0.004 s	≈ 1.06 s
F-score	0.65	0.725

Taula 2. Comparativa de cost computacional i mida de la base de dades entre els dos sistemes.

2.3 Variants Explorades del Descriptor i la Distància

Per avaluar el disseny i diferents opcions, s'han explorat les següents variants, comaprades a la taula 3:

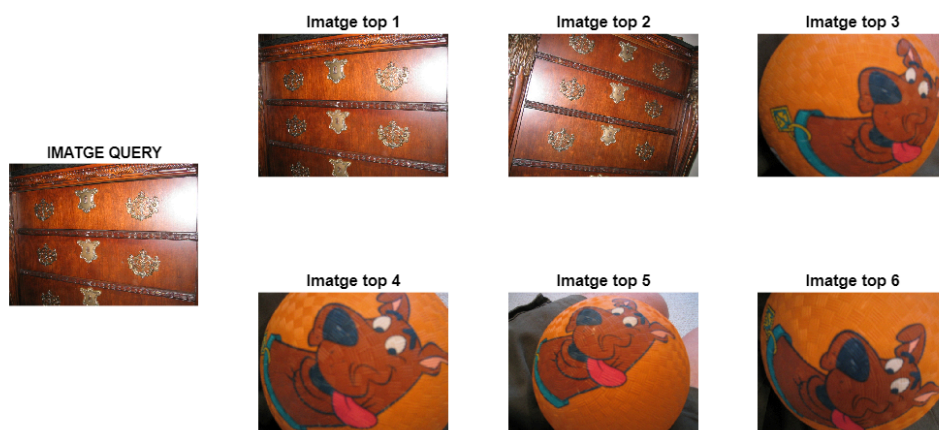
Variant	Paràmetres modificats	F-score	Temps / query (s)
DCD-QFD (base)	$K_{\max}=8$, $\sigma^2=5000$, $T_d=20$	0.725	1.25
DCD-QFD $K_{\max}=4$	$K_{\max}=4$, $\sigma^2=5000$, $T_d=20$	0.575	1.12
DCD-Manhattan	Distància Manhattan sobre pesos	0.35	0.005
DCD sens PGA	Sense ponderació peer group	0.65	1.25
DCD $T_d=10$	Llindar de similitud més estricte	0.68	1.2

Taula 3. Comparativa de variants del descriptor DCD.

Els nostres paràmetres principals (QFD amb $K_{\max}=8$ i $T^d = 20$) funcionen com el millor per la següent raó: el llindar T^d controla a quina distància màxima L^*a*b^* dos colors es consideren similars en la matriu A_{sim} . Un valor de 20 correspon a una diferència de color moderada (perquè l'humà la pugui percebre correctament); valors més petits fan el sistema més estricte i més discriminatiu, però a costa d'augmentar el cost computacional.

2.4 Presentació de Resultats

A continuació (figura 3) s'adjunten els resultats de algunes de les imatges retornades pel sistema a output.txt. Es faran servir com a exemple visual per a millor comprensió dels defectes del sistema.



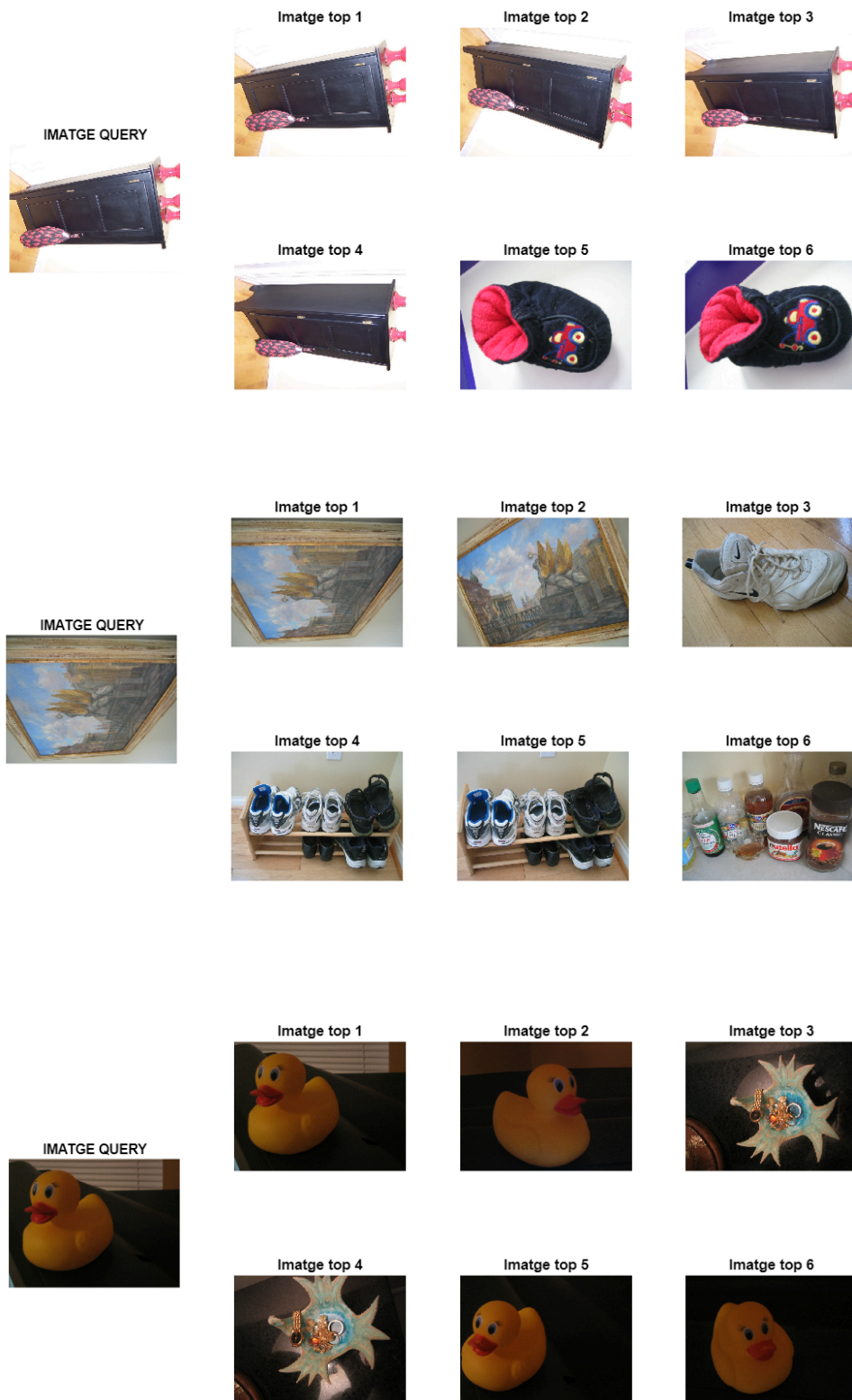


Figura 3: Resultats de retrival en 6 imatges representatives.

3. Anàlisi dels resultats i conclusions

3.1 Adequació dels Resultats a les Expectatives

Les expectatives principals del sistema era que superés el Sistema 1 (Histograma B/N) en termes de F-score ha estat de 0.725 respecte a una F-score amb la distància de Bhattacharyya de 0.65

Per tant, tot i que no són resultats òptims que s'esperava tot i que ara este, considerant el color, si que hi ha una petita millora.

Els casos favorables observats, el descriptor funciona bastant bé quan es tracta de colors dominants que són molt diferents. En aquests casos, els K colors dominants capturen l'essència de colors de l'escena i la QFD calcula una distància molt baixa entre la query i les seves imatges rellevants.

- Observant la figura 3, la imatge de l'ànec de plàstic, tot i tenir una distribució dels color diferent en les seves variants la il·luminació roman constant en totes, cosa que facilita al sistema detectar les quatre variants del grup entre les 6 primeres opcions.

Els casos desfavorables observats: el descriptor té problemes quan hi ha un canvi de lluminositat, a més a més s'equivoca si tenim els mateixos colors dominants, però tenim formes diferents, és a dir estan diferentment distribuïts el programa pot obtenir distàncies falsament baixes.

- A la mateixa figura 3, la imatge de quadre o a la de la calaixera podem veure com el sistema no troba més de dues de les 4 imatges.

3.2 Anàlisi de les Variants i Impacte dels Paràmetres

De l'exploració de les variants recollida a la Taula 3 se'n desprenen les observacions següents :

- Reduir K_max de 8 a 4 disminueix l'F-score en un 20%. Això suggereix que el nombre de colors dominants es significatiu a l'hora de decidir com de discriminatiu és el sistema.
- Substituir la QFD per la distància Manhattan directa sobre pesos empitjora el rendiment en un 50%. La QFD aporta un gran desavantatge respecte a la QFD perquè no té en compte els valors creuats.
- Eliminar el Peer Group Analysis redueix l'F-score. Això confirma que la ponderació espacial contribueix positivament al sistema, ja que l'extracció dels centroides es veu contaminada per píxels de soroll que abans el filtre PGA ignorava.
- Reduir T^d de 20 a 10 (llindar més estricte) empitjora lleugerament el resultat. L'efecte fa que el llindar es torni massa estricte i rebutja colors que l'ull humà veuria com a semblants i que podrien pertànyer al mateix objecte.

3.3 Possibles Millores per a Versions Futures

A partir dels resultats obtinguts i després d'una bona cerca hem concluit que:

1. **Vector de coherència espacial (s):** En el casos desfavorables ens hem adonat que es necessita tenir en compte com estan disposats els píxels no només els colors, si afegim un paràmetre per poder avaluar no només el color dominant en trosos uniformes, sinó colors en taques compactes, augmentant la precisió en escenes complexes.
2. **Segmentació previ a l'extracció:** Separar elements com el fons de la resta de components ja per detectar diferents objectes, usant tècniques vistes a classe com son els Graph-Cuts i calcular el DCD només sobre la regió d'interès reduiria la contaminació del descriptor per fons i el cost computacional disminuiria.
3. **Ajust adaptatiu de T^d :** Considerar un llindar de similitud adaptatiu a la distribució dels colors de cada imatge en lloc d'un llindar global fix podria millorar la robustesa del sistema a escenes molt diverses cromàticament.
4. **Combinació amb descriptors de textura:** Un descriptor hípic que combini el DCD amb un descriptor de textura (com el LBP o el GLCM) cobriria els casos desfavorables del DCD pur, on les diferències de contingut es manifesten en la textura i no pas en el color.

4. Annex

A continuació s'adjunten els codis fets servir per al desenvolupament de la pràctica:

4.1 Algo1_DCD.m

```
C/C++
function DB = Algo1_DCD()
    numImatges = 2000;
    DB = cell(numImatges,1);
    h = waitbar(0, 'Iniciando procesamiento de imágenes...', 'Name', 'Extrayendo Características DCD');

    for i = 1:numImatges
        nom_img = sprintf('%s%05d%s', 'ukbench', i-1, '.jpg');
        I = imread(nom_img);
        I_pequena = imresize(I, 0.5);
        DB{i,1} = extraer_DCD(I_pequena);
        if mod(i, 10) == 0
            porcentaje = i / numImatges;
            mensaje = sprintf('Procesando: %d de %d imágenes (%.1f%%)', i, numImatges, porcentaje * 100);
            waitbar(porcentaje, h, mensaje);
        end
    end
    close(h);
end
```

4.2 Algo2_DCD.m

```
C/C++
function dists = Algo2_DCD(query, DB, T_d, alpha)
    % query: estructura amb .centroides (Kx3) i .porcentajes (Kx1)
    % DB: cell array d'estructures amb .centroides i .porcentajes
    % T_d: llindar de proximitat entre colors (default: 20)
    % alpha: factor per d_max, rang 1.0-1.5 (default: 1.2)

    if nargin < 3 || isempty(T_d), T_d = 20; end
    if nargin < 4 || isempty(alpha), alpha = 1.2; end

    d_max = alpha * T_d;

    % Pesos per canals L*, a*, b*: L* menys important (il·luminacio)
    W = diag([0.3, 1.0, 1.0]);

    num_imgs = length(DB);
    dists = zeros(1, num_imgs);

    % Query data
    Cq = query.centroides;
    Pq = query.porcentajes;

    % Transformar centroides query amb pesos
```

```

Cq_w = Cq * W;

% Matriu de similitud interna de la Query (Full QFD)
dist_qq = pdist2(Cq_w, Cq_w, 'euclidean');
A_qq = max(0, 1 - dist_qq / d_max);
A_qq(dist_qq > T_d) = 0;
terme1 = sum(sum(A_qq .* (Pq * Pq.')));

for idx = 1:num_imgs
    db = DB{idx};
    Cd = db.centroides;
    Pd = db.porcentajes;

    % Transformar centroides DB amb pesos
    Cd_w = Cd * W;

    % Matriu de similitud interna de la Imatge DB (Full QFD)
    dist_dd = pdist2(Cd_w, Cd_w, 'euclidean');
    A_dd = max(0, 1 - dist_dd / d_max);
    A_dd(dist_dd > T_d) = 0;
    terme2 = sum(sum(A_dd .* (Pd * Pd.')));

    % Distàncies ponderades i similitud creuada
    dist_mat = pdist2(Cq_w, Cd_w, 'euclidean');

    % Matriu de similitud a_ij
    A = max(0, 1 - dist_mat / d_max);
    A(dist_mat > T_d) = 0;

    % Terme d'interaccio vectoritzat
    interaccio = 2 * sum(sum(A .* (Pq * Pd.')));

    dists(idx) = sqrt(abs(terme1 + terme2 - interaccio));
end
end

```

4.3 Algo3_DCD.m

```

C/C++
function idx_recuperats = Algo3_DCD(Nom_img, DB_DCD, Candidates)
% 1. Llegim la imatge i la reescalem per 0.5
Imaget = imread(Nom_img);
Imaget = imresize(Imaget, 0.5);

% 2. Extreure el descriptor DCD de la imatge de cerca
Query_DCD = extraer_DCD(Imaget);
% 3. Calcular la Quadratic Form Distance contra tota la Base de Dades
distancias = Algo2_DCD(Query_DCD, DB_DCD);
% 4. Ordenar de menor a major distància
[~, idx_ordenats] = sort(distancias, 'ascend');

% 5. Retornar el Top N candidats

```

```

    idx_recuperats = idx_ordenats(1:Candidates);
end

```

4.4.Extraccio_DCD.m

C/C++

```

function DCD = extraer_DCD(I)
    numColors = 8;
    maxDistorsion = 1;

    % Convertir a Lab (rang correcte: L* 0-100, a* +/-100, b* +/-100)
    ILAB = double(rgb2lab(I));

    [filas, cols, ~] = size(ILAB);
    num_pixels = filas * cols;
    X = reshape(ILAB, num_pixels, 3);

    % 1. Extraem la luminancia (L*)
    L_canal = reshape(X(:, 1), filas, cols);
    L_pad = padarray(L_canal, [1 1], 'replicate');

    % 2. Convertim les finestres 3x3 en columnes.
    ventanas = im2col(L_pad, [3 3], 'sliding');

    % 3. Diferencia de cada pixel de la finestra respecte al seu centre (fila 5)
    diferencias = abs(ventanas - ventanas(5, :));

    % 4. Ordenem de menor a major i agafem els 4 mes semblants (k=4)
    diferencias_ordenadas = sort(diferencias, 1);
    peer_group = diferencias_ordenadas(1:4, :);

    % 5. variancia del peer group
    media_pg = sum(peer_group, 1) / 4;
    v_1 = (sum((peer_group - media_pg).^2, 1) / 3)';
    % 6. Pes i normalitzacio
    h = 1 ./ (1 + (v_1 / 5000));
    h = h / sum(h);
    X_h = X .* h;
    centroides = sum(X_h, 1) / sum(h);
    while size(centroides, 1) < numColors
        K = size(centroides, 1);
        distancias = pdist2(X, centroides, "squaredeuclidean");
        [~, etiquetas] = min(distancias, [], 2);
        D = zeros(K, 1);
        for i = 1:K
            idx = (etiquetas == i);
            if any(idx)
                D(i) = sum(h(idx) .* distancias(idx, i));
            end
        end
        if max(D) < maxDistorsion
            break;
        end
    end
end

```

```

end
[~, idx_max_D] = max(D);
c_target = centroides(idx_max_D, :);
perturbacion = [1, 1, 1] * 5;
c_new1 = c_target + perturbacion;
c_new2 = c_target - perturbacion;
centroides(idx_max_D, :) = c_new1;
centroides = [centroides; c_new2];

for iter = 1:10
    dist_temp = pdist2(X, centroides, "squaredeclidean");
    [~, etiq_temp] = min(dist_temp, [], 2);
    for j = 1:size(centroides, 1)
        idx = (etiq_temp == j);
        if any(idx)
            centroides(j, :) = sum(X(idx, :) .* h(idx), 1) /
sum(h(idx));
        end
    end
end
end
end
distancias = pdist2(X, centroides, "squaredeclidean");
[~, etiquetas] = min(distancias, [], 2);
K_final = size(centroides, 1);
porcentajes = zeros(K_final, 1);
varianzas = zeros(K_final, 3);
for i = 1:K_final
    idx = (etiquetas == i);
    porcentajes(i) = sum(idx) / num_pixels;
    if any(idx)
        varianzas(i, :) = var(X(idx, :), 1);
    end
end
end
[porcentajes, orden] = sort(porcentajes, 'descend');
centroides = centroides(orden, :);
varianzas = varianzas(orden, :);
DCD.num_colors = K_final;
DCD.centroides = centroides;
DCD.porcentajes = porcentajes;
DCD.varianzas = varianzas;
end

```

4.5 Main

```

C/C++
%% Inicialització de la base de dades
DB = Algo1();
%% Guardem/Carreguem la DB
save('BaseDatos_DCD_Final1.mat', 'DB', '-v7.3');
%load('BaseDatos_DCD_Final1.mat');
%% Avaluació del sistema: Precision-Recall (DCD)
% Rutes (Modifica segons el teu ordinador)

```



```

User_root      = 'C:\Users\tomas\Documents\UPC\3B\PIV\Prog1\DB\';
Data_root      = 'Test\';
Input_filename = 'input.txt';
Output_filename= 'output_DCD.txt';
Candidates     = 10;
% Llegir queries
Input = textread([User_root, Data_root, Input_filename], '%s');
Num_images = length(Input);
% Matrius per emmagatzemar P i R per a cada imatge i rang
P_all = zeros(Num_images, Candidates);
R_all = zeros(Num_images, Candidates);
Num_relevants_total = 4;
% Obrir fitxer de sortida
a = fopen([User_root, Data_root, Output_filename], 'w');
for i = 1:Num_images
    nom_query = char(Input(i));

    % Obtenir imatges recuperades
    ruta_query = fullfile(User_root, nom_query); % Assegura't que aquesta ruta
    apunta on toca

    % CRIDA AL NOU ALGO3 DCD
    idx_recuperats = Algo3_DCD(ruta_query, DB, Candidates);

    % Escriure resultats a l'arxiu de sortida
    fprintf(a, 'Retrieved list for query image %s \n', nom_query);
    for j = 1:Candidates
        retrieved_id_txt = idx_recuperats(j) - 1;
        fprintf(a, '%s\n', sprintf('ukbench%05d.jpg', retrieved_id_txt));
    end
    fprintf(a, '\n');

    % Calcular Precision i Recall per aquesta query
    query_id = sscanf(nom_query, 'ukbench%d.jpg');
    grup_real = floor(query_id / 4);
    TP_acumulats = 0;

    for j = 1:Candidates
        retrieved_id = idx_recuperats(j) - 1;
        grup_retrieved = floor(retrieved_id / 4);

        if grup_retrieved == grup_real
            TP_acumulats = TP_acumulats + 1;
        end

        P_all(i, j) = TP_acumulats / j;
        R_all(i, j) = TP_acumulats / Num_relevants_total;
    end

    fprintf('Query %d de %d avaluada.\n', i, Num_images);
end
fclose(a);
% --- Calculate and Print F-score ---
P_mitjana = squeeze(mean(P_all(:, :), 1));
R_mitjana = squeeze(mean(R_all(:, :), 1));

```

```

F_scores = 2 * (P_mitjana .* R_mitjana) ./ (P_mitjana + R_mitjana);
F_scores(isnan(F_scores)) = 0; % Handle 0/0
[max_F, max_idx] = max(F_scores);
fprintf('=====\n');
fprintf('DCD Retrieval Evaluation Results\n');
fprintf('Precision@10: %.4f\n', P_mitjana(10));
fprintf('Recall@10: %.4f\n', R_mitjana(10));
fprintf('Max F-score: %.4f at Rank %d\n', max_F, max_idx);
fprintf('=====\n');
%% Representació gràfica Precision-Recall mitjana
figure('Name', 'Corba PR mitjana');
hold on;
P_mitjana = squeeze(mean(P_all(:, :), 1));
R_mitjana = squeeze(mean(R_all(:, :), 1));
plot(R_mitjana, P_mitjana, '-s', 'LineWidth', 2, 'MarkerFaceColor', 'auto', ...
      'MarkerSize', 5, 'Color', "green");
grid on;
xlabel('Recall');
ylabel('Precision');
title('Corba Precision-Recall');
xticks(0:0.1:1);
yticks(0:0.1:1);
axis([0 1 0 1]);
axis square
legend("Dominant Color Descriptor (QFD)");
hold off;
saveas(gcf, 'PR_curve_DCD.png');
%% Representació visual de les imatges recuperades
fid = fopen([User_root, Data_root, Output_filename], 'r');
for i = 4:8
    % Llegir capçalera de la query
    linia_titol = fgetl(fid);
    parts = strsplit(linia_titol, ' ');
    nom_query_txt = parts{end-1};
    id_query_txt = sscanf(nom_query_txt, 'ukbench%d.jpg');
    grup_real_txt = floor(id_query_txt / 4);

    % Llegir resultats
    resultats = cell(1, Candidates);
    for k = 1:Candidates
        resultats{k} = fgetl(fid);
    end
    fgetl(fid); % línia en blanc

    % Crear figura
    figure('Name', ['Resultats: ' nom_query_txt], ...
          'Position', [50+(i*20) 100+(i*20) 1000 450], 'Color', 'w');

    % Mostrar imatge query
    subplot(2, 4, [1, 5]);
    img_query = imread(fullfile(User_root, nom_query_txt));
    imshow(img_query);
    title('IMATGE QUERY', 'Color', "black");

    % Mostrar 6 imatges recuperades

```

```
posicions_graella = [2, 3, 4, 6, 7, 8];  
for k = 1:6  
    subplot(2, 4, posicions_graella(k));  
    img_rec = imread(fullfile(User_root, resultats{k}));  
    imshow(img_rec);  
    title(sprintf('Imatge top %d', k), 'Color', 'black');  
end  
end  
fclose(fid);
```

4.6 Output

None

Retrieved list for query image ukbench01701.jpg

ukbench01701.jpg
ukbench01703.jpg
ukbench01700.jpg
ukbench01702.jpg
ukbench00429.jpg
ukbench00430.jpg
ukbench01811.jpg
ukbench00428.jpg
ukbench01808.jpg
ukbench01581.jpg

Retrieved list for query image ukbench00926.jpg

ukbench00926.jpg
ukbench00927.jpg
ukbench00498.jpg
ukbench00497.jpg
ukbench00924.jpg
ukbench00925.jpg
ukbench00972.jpg
ukbench01530.jpg
ukbench00792.jpg
ukbench00922.jpg

Retrieved list for query image ukbench01883.jpg

ukbench01883.jpg
ukbench01882.jpg
ukbench00211.jpg
ukbench00208.jpg
ukbench00891.jpg
ukbench00084.jpg
ukbench01978.jpg
ukbench00879.jpg
ukbench00085.jpg
ukbench00505.jpg

Retrieved list for query image ukbench00116.jpg

ukbench00116.jpg
ukbench00117.jpg
ukbench00100.jpg
ukbench00257.jpg
ukbench00258.jpg

ukbench00063.jpg
ukbench00118.jpg
ukbench00061.jpg
ukbench00103.jpg
ukbench00823.jpg
Retrieved list for query image ukbench00213.jpg
ukbench00213.jpg
ukbench00215.jpg
ukbench00742.jpg
ukbench00741.jpg
ukbench00740.jpg
ukbench00743.jpg
ukbench00848.jpg
ukbench00948.jpg
ukbench00949.jpg
ukbench01297.jpg
Retrieved list for query image ukbench00693.jpg
ukbench00693.jpg
ukbench00695.jpg
ukbench00846.jpg
ukbench00692.jpg
ukbench01958.jpg
ukbench00486.jpg
ukbench00331.jpg
ukbench00147.jpg
ukbench00185.jpg
ukbench00755.jpg
Retrieved list for query image ukbench00379.jpg
ukbench00379.jpg
ukbench00378.jpg
ukbench00443.jpg
ukbench00393.jpg
ukbench00395.jpg
ukbench00377.jpg
ukbench00440.jpg
ukbench00376.jpg
ukbench00442.jpg
ukbench00441.jpg
Retrieved list for query image ukbench00466.jpg
ukbench00466.jpg
ukbench00464.jpg
ukbench00465.jpg
ukbench00150.jpg
ukbench00138.jpg
ukbench00481.jpg
ukbench00480.jpg
ukbench00483.jpg
ukbench00149.jpg
ukbench00962.jpg
Retrieved list for query image ukbench00600.jpg
ukbench00600.jpg
ukbench00601.jpg
ukbench00608.jpg
ukbench00610.jpg
ukbench00609.jpg

ukbench00134.jpg
ukbench00602.jpg
ukbench00577.jpg
ukbench00135.jpg
ukbench00133.jpg
Retrieved list for query image ukbench00458.jpg
ukbench00458.jpg
ukbench00456.jpg
ukbench00457.jpg
ukbench00459.jpg
ukbench00545.jpg
ukbench00460.jpg
ukbench00065.jpg
ukbench00529.jpg
ukbench00125.jpg
ukbench00127.jpg
Retrieved list for query image ukbench00771.jpg
ukbench00771.jpg
ukbench00770.jpg
ukbench00769.jpg
ukbench00768.jpg
ukbench00139.jpg
ukbench01975.jpg
ukbench01543.jpg
ukbench00792.jpg
ukbench00138.jpg
ukbench00794.jpg
Retrieved list for query image ukbench01776.jpg
ukbench01776.jpg
ukbench01777.jpg
ukbench01894.jpg
ukbench01751.jpg
ukbench01637.jpg
ukbench00209.jpg
ukbench00721.jpg
ukbench00210.jpg
ukbench01889.jpg
ukbench01749.jpg
Retrieved list for query image ukbench01507.jpg
ukbench01507.jpg
ukbench01504.jpg
ukbench01505.jpg
ukbench01659.jpg
ukbench01689.jpg
ukbench01576.jpg
ukbench01579.jpg
ukbench01690.jpg
ukbench01506.jpg
ukbench01698.jpg
Retrieved list for query image ukbench00440.jpg
ukbench00440.jpg
ukbench00443.jpg
ukbench00442.jpg
ukbench01477.jpg
ukbench00441.jpg

```
ukbench01478.jpg
ukbench00377.jpg
ukbench01476.jpg
ukbench01677.jpg
ukbench01676.jpg
Retrieved list for query image ukbench00903.jpg
ukbench00903.jpg
ukbench00901.jpg
ukbench00900.jpg
ukbench00902.jpg
ukbench00812.jpg
ukbench00818.jpg
ukbench00814.jpg
ukbench00111.jpg
ukbench00857.jpg
ukbench00841.jpg
Retrieved list for query image ukbench01350.jpg
ukbench01350.jpg
ukbench01351.jpg
ukbench01348.jpg
ukbench01349.jpg
ukbench01408.jpg
ukbench01401.jpg
ukbench01402.jpg
ukbench01403.jpg
ukbench01400.jpg
ukbench01411.jpg
Retrieved list for query image ukbench00804.jpg
ukbench00804.jpg
ukbench00670.jpg
ukbench01970.jpg
ukbench00854.jpg
ukbench00857.jpg
ukbench01971.jpg
ukbench00589.jpg
ukbench00853.jpg
ukbench01916.jpg
ukbench00590.jpg
Retrieved list for query image ukbench00601.jpg
ukbench00601.jpg
ukbench00600.jpg
ukbench00602.jpg
ukbench00608.jpg
ukbench00603.jpg
ukbench00609.jpg
ukbench00716.jpg
ukbench00610.jpg
ukbench00719.jpg
ukbench00639.jpg
Retrieved list for query image ukbench01998.jpg
ukbench01998.jpg
ukbench01996.jpg
ukbench01999.jpg
ukbench01997.jpg
ukbench00834.jpg
```

```
ukbench00831.jpg
ukbench00829.jpg
ukbench00830.jpg
ukbench00947.jpg
ukbench00061.jpg
Retrieved list for query image ukbench00801.jpg
ukbench00801.jpg
ukbench00803.jpg
ukbench00802.jpg
ukbench00800.jpg
ukbench00016.jpg
ukbench00796.jpg
ukbench00790.jpg
ukbench00017.jpg
ukbench00789.jpg
ukbench00797.jpg
```

5. Webgrafia

- [1] B. S. Manjunath, P. Salembier, T. Sikora (Eds.), *Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface*. John Wiley & Sons, 2002.
- [2] C. S. Kenney, Y. Deng, B. S. Manjunath, G. Hower, "Peer group image enhancement," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 10, núm. 2, pp. 326–334, feb. 2001. DOI: 10.1109/83.902295
- [3] G. Paschos, "Perceptually uniform color spaces for color texture analysis: an empirical evaluation," *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 10, núm. 6, pp. 932–937, jun. 2001. DOI: 10.1109/83.923289
- [4] ISO/IEC 15938-3:2002, *Information technology — Multimedia content description interface — Part 3: Visual*. International Organization for Standardization, 2002.
- [5] EasyRGB, "Colour conversions and formulas," [Online]. Disponible: <http://www.easyrgb.com/en/math.php> [Accedit: maig 2025]
- [6] MathWorks, "rgb2lab — Convert RGB to L*a*b* color values," *Matlab Documentation*. [Online]. Disponible: <https://es.mathworks.com/help/images/ref/rgb2lab.html> [Accedit: maig 2025]
- [7] J. R. Smith and S. F. Chang, "Transformation functions for image quality assessment," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 3, núm. 8, pp. 248–251, ago. 1996.